Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · RAZONES A PARTIR DE OTRA

Si α es agudo y $\tan\alpha = 2$, ¿cuál es el valor de $\operatorname{sen}\ \alpha$?

A) $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$

B) $\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

C) $\dfrac{2}{5}$

D) $\dfrac{1}{2}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Triángulo**
   Opuesto 2, adyacente 1.
2. **Hipotenusa**
   $\sqrt{4+1} = \sqrt{5}$.
3. **Seno**
   $\frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es cos α.

C) Usa 5 como hipotenusa en vez de $\sqrt{5}$.

D) Invierte la tangente.

Idea clave. Construye un triángulo con la razón dada y usa Pitágoras.